

Ile jest różnych ... | Na ile różnych sposobów można ...

1. ... dzielników liczby $10!$ podzielnych przez 20, 24 lub 32?

$$10! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10$$

$$10! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2^2 \cdot 5 \cdot (2 \cdot 3) \cdot 7 \cdot 2^3 \cdot 3^2 \cdot (2 \cdot 5)$$

$$10! = 2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7$$

A Dzielniki podzielne przez 20 $\frac{10!}{20} = \frac{2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7}{2^2 \cdot 5} = 2^6 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7$

$2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^1 \cdot 7^1$ Dzielników jest tyle ile mamy możliwości doboru liczb $\rightarrow 6 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 2$

B Dzielniki podzielne przez 24 $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \rightarrow 6 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2$

C Dzielniki podzielne przez 32 $2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \rightarrow 4 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2$

$$|A \cap B| = \frac{10!}{N_{WB}(20,24)} = \frac{2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7}{2^3 \cdot 3 \cdot 5} = 2^5 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \rightarrow 6 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 2$$

$$|A \cap C| = \frac{10!}{160} = 2^3 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7 \rightarrow 4 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2$$

$$|B \cap C| = \frac{10!}{96} = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \rightarrow 4 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 2$$

$$|A \cap B \cap C| = \frac{10!}{480} = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \rightarrow 4 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 2$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$110 + 144 + 120 - 96 - 80 - 96 + 64 = 196$$